Statistique — Guide d'apprentissage TE1

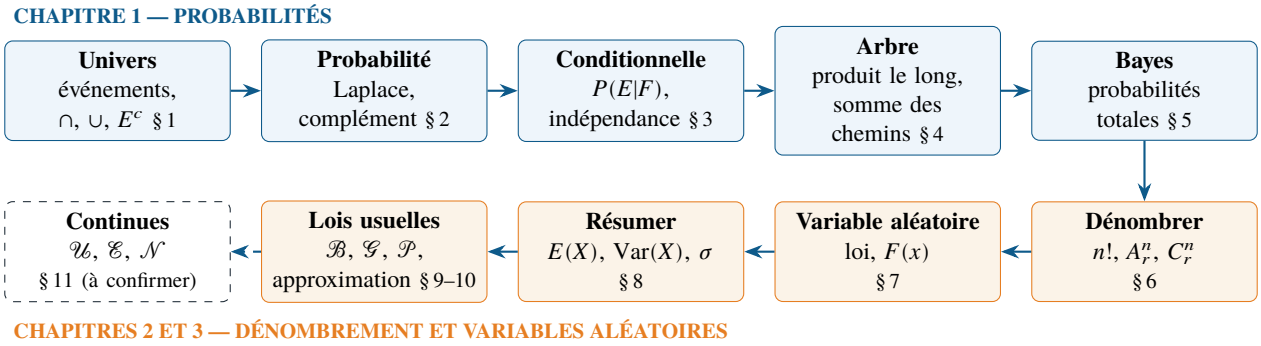
Ch. 1 probabilités · Ch. 2 dénombrement · § 3.1–3.2 variables aléatoires discrètes

Notations du script Hager Jörin et des diapos de R. Nussbaumer ; formulaire CRM n° 26 (pages citées). Exemples du script, des séries 1 et 2 et des corrigés reçus ; **corrigé non officiel**.

Chaque nombre sort de `scripts/guide_te1_calculs.py` (201 contrôles : fractions exactes, énumérations, simulations à graine fixée).

TE1 : jeudi 12.11.2026, 10 h 15–11 h 50, D20.12. Portée non annoncée au 15.10 : ch. 1 à § 3.2 (vus en cours) ; § 3.3 en éclaireur (§ 11), à confirmer.

Carte du TE : ce qui s'enchaîne avec quoi



Comment utiliser ce guide

Chaque notion suit le même ordre : la **définition du script**, la **formule** (avec la page du formulaire CRM quand elle y figure), un ou deux **exemples chiffrés** (numéro entre crochets : « ex. 12 » = exemple du script, « S1 ex. 5 » = Série 1 du cours, « S1 ms » = Série 1 du corrigé manuscrit, « S2 » = Série 2) et le **piège**. À relire la veille : la **méthode** (§ 12) et le **mémo des pièges** (§ 13) ; l'**auto-test** (§ 14) reprend des exercices de la Série 1 qui n'ont pas encore de corrigé officiel.

L'idée directrice en une phrase

Toute question de probabilité se règle en trois gestes : *décrire l'univers* (ordre ? remise ?), *traduire la phrase en événement* (« au moins », « sachant que », « et », « ou »), puis *choisir l'outil* — Laplace, complément, produit le long d'un arbre, somme des chemins, Bayes. Une variable aléatoire n'est qu'une étiquette numérique posée sur les issues : sa **loi** dit tout, $E(X)$ et σ la résument en deux nombres.

1. Expérience aléatoire, univers, événements (§ 1.1.1)

Une **expérience aléatoire** a une issue imprévisible, mais l'ensemble de ses résultats possibles est connu (et elle est répétable, diapos du cours 1) : c'est l'**univers** Ω. Un **événement** est un sous-ensemble $E \subseteq \Omega$; il « se réalise » si l'issue observée lui appartient.

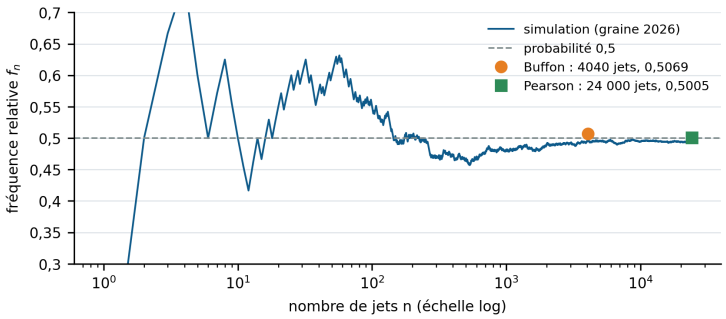
Phrase	Écriture	Exemple [S1 ex. 5 : un dé, $A = \{1,2,3\}$, $B = \{2,4,6\}$, $C = \{2,\dots,6\}$]
impossible / certain	$\emptyset$ / Ω	$A \cup C = \Omega$: événement certain
« non E » (complémentaire)	E^c (aussi $\overline{E}$)	$A^c = \{4,5,6\}$
« E et F »	$E \cap F$	$A \cap B = \{2\}$
« E ou F » (au moins l'un)	$E \cup F$	$A \cup B = \{1,2,3,4,6\}$
incompatibles	$E \cap F = \emptyset$	$(A \cup B)^c = \{5\}$ et $(A \cap B)^c$ **ne le sont pas** (l'issue 5 réalise les deux)
nombre d'événements	$2^{\#\Omega}$	$2^6 = 64$ événements, dont $2^3 = 8$ incompatibles avec A (les parties de A^c)

Écrire l'univers, c'est décider si l'ordre compte. [S1 ex. 3] Pièce jetée 3 fois, ordre important : $\Omega = \{PPP, PPF, \dots, FFF\}$, $\#\Omega = 2^3 = 8$ issues **équiprobables** ($2^4 = 16$ pour 4 jets, 2^n pour n jets). Sans l'ordre : $\Omega = \{3P, 2P, 1P, 0P\}$, 4 issues **non équiprobables** (1/8, 3/8, 3/8, 1/8). [S1 ex. 4] Urne de 3 blanches et 2 noires, issues lues comme suites de couleurs : 5 boules sans remise $\binom{5}{3} = 10$ issues ; 5 tirages avec remise $2^5 = 32$; avec remise sans ordre : 6 issues (0 à 5 blanches).

Incompatible n'est pas indépendant

Incompatibles : $E \cap F = \emptyset$ (ils ne peuvent pas se produire ensemble — notion d'*ensembles*). **Indépendants** : $P(E \cap F) = P(E)\,P(F)$ (l'un ne renseigne pas sur l'autre — notion de *probabilités*, § 3). Deux événements incompatibles de probabilités non nulles sont toujours *dépendants* : si l'un se produit, l'autre devient impossible.

2. Probabilité : fréquence, Laplace, propriétés (§ 1.1.2)



Fréquence relative $f_n(A) = k/n$: sur n répétitions, A se produit k fois. Quand $n \to \infty$, f_n se stabilise vers $P(A)$: Buffon, 4040 jets, $f = 0{,}5069$; Pearson, 24 000 jets, $f = 0{,}5005$.

La courbe bleue est une *simulation* (graine 2026) : au début f_n oscille fort, puis l'écart à 0,5 diminue. La fréquence *estime* P ; pour la *calculer*, il faut un modèle (Laplace).

$$P(E) = \sum_{i \,|\, \omega_i \in E} P(\{\omega_i\}) \quad (1.1) \qquad \text{et, si les } N \text{ issues sont équiprobables : } \qquad P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{n}{N} \quad (1.2)$$

[Ex. 4 et 5] Urne de 12 boules : une n° 2, six n° 3, trois n° 4, deux n° 5, E = « numéro pair ». Sur $\Omega = \{2,3,4,5\}$ les issues *ne sont pas* équiprobables : $P(E) = 1/12 + 3/12 = 1/3$ par (1.1). Avec trois boules de chaque numéro, elles le deviennent : $P(E) = 2/4 = 1/2$ par (1.2).

$P(\Omega) = 1,\ \ P(\emptyset) = 0,\ \ 0 \le P(E) \le 1$	$P(E^c) = 1 - P(E)$	$E \subseteq F \Rightarrow P(E) \le P(F)$
$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$	incompatibles : $P(E \cup F) = P(E) + P(F)$	(formulaire p. 103)

— **[Ex. 6]** Deux jets d'un dé, « au moins un 6 » : par le complément « aucun 6 », $1 - (5/6)^2 = 11/36 \approx 0{,}306$ (énumération : 11 couples sur 36).

— **[S1 ms ex. 2]** Deux détecteurs : $P(E) = 0{,}95$, $P(F) = 0{,}98$, $P(E \cap F) = 0{,}94$: $P(\text{fumée détectée}) = P(E \cup F) = 0{,}95 + 0{,}98 - 0{,}94 = 0{,}99$; non détectée : $1 - 0{,}99 = 0{,}01$.

— **[S1 ms ex. 3]** Trois dés, $\#\Omega = 6^3 = 216$ (ordre compte) : $P(6,6,6) = 1/216$; au moins un 6 : $1 - (5/6)^3 = 91/216 \approx 0{,}42$; que des 1 à 4 : $(4/6)^3 = 8/27$; somme ≤ 6 : 20 triplets, $20/216 = 5/54$.

« Au moins un » : passer par le complément

« Au moins un 6 » se décompose en cas qui se *recouvrent* (6 au 1er jet, 6 au 2e…) : additionner $1/6 + 1/6$ compte deux fois $(6,6)$. Le corrigé manuscrit le rappelle : $P(M \cup N) \neq P(M) + P(N)$ si M et N ne sont pas disjoints. Le complément « aucun » est un seul chemin : $1 - (5/6)^n$.

3. Probabilité conditionnelle et indépendance (§ 1.2.1–1.2.2)

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \quad (P(F) > 0) \qquad P(E \cap F) = P(E)\,P(F|E) = P(F)\,P(E|F) \qquad P(E \cap F \cap G) = P(E)\,P(F|E)\,P(G|E \cap F)$$

Indépendance : E et F sont indépendants $\iff P(E|F) = P(E) \iff P(E \cap F) = P(E)\,P(F)$. Pour **trois** événements, il faut **les quatre égalités** : les trois paires et $P(E \cap F \cap G) = P(E)\,P(F)\,P(G)$.

Réf.	Situation	Résultat
ex. 7	dé, $E = \{1,6\}$, $F = \{2,4,6\}$	$P(E\|F) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3} = P(E)$: E et F sont **indépendants**
ex. 8	92 659 garçons sur 100 000 en vie à 50 ans, 71 040 à 70 ans	$E \subset F$ donc $E \cap F = E$: $P(E\|F) = 71\,040/92\,659 \approx 0{,}7667$
ex. 9	famille de deux enfants	$P(2 \text{ filles} \,|\, \text{aînée fille}) = 1/2$; $P(2 \text{ filles} \,|\, \text{au moins une fille}) = 1/3$
ex. 10	pièce 2 fois	A, B indépendants $(1/4 = 1/2 \cdot 1/2)$; C, D non $(P(C \cap D) = 1/4 \neq 3/8)$
ex. 11	dé 3 fois, $\#\Omega = 216$	$P((2,4,6)) = 1/216$; ni 3 ni 5 : $(4/6)^3 = 8/27$
S1 ms ex. 4	machines indépendantes, $P(A) = 1/40$, $P(B) = 1/70$	$P(A \cap B) = 1/2800 \approx 0{,}00036$; $P(A \cup B) = 109/2800 \approx 0{,}039$; aucune panne : $1 - P(A \cup B) \approx 0{,}961$
S1 ms ex. 3e	trois dés	$P(\text{que des 5 ou 6} \,|\, \text{somme} \ge 7) = \dfrac{8/216}{49/54} = 2/49$ (car $1 - 5/54 = 49/54$)

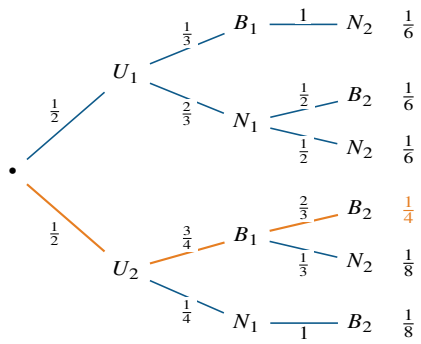
Conditionner, c'est rétrécir l'univers

Sachant F, on ne garde que les issues de F et on recompte. [Ex. 9] « L'aînée est une fille » garde $\{FF, FG\}$: une issue favorable sur deux. « Au moins une fille » garde $\{FF, FG, GF\}$: une sur trois. L'information n'est pas la même, la réponse non plus.

4. Épreuves successives : l'arbre des configurations (§ 1.2.3)

Les trois règles de l'arbre (notes du cours) : (1) chaque **chemin** est une issue ; (2) la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches (des probabilités *conditionnelles*) ; (3) plusieurs chemins sont des issues incompatibles : on **additionne**. Contrôle : la somme de toutes les feuilles vaut 1.

[Ex. 12] Urne de 3 blanches et 4 noires, 3 tirages **sans remise** : $P(n,b,b) = \frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5} = \frac{4}{35} \approx 0{,}1143$ (dénominateurs 7, 6, 5 : l'urne se vide).



[Ex. 13] Deux urnes : U_1 (2 noires, 1 blanche), U_2 (1 noire, 3 blanches). On choisit une urne au hasard, puis on tire 2 boules sans remise (l'ordre compte).

6 issues, pas équiprobables : $\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{6}$ (urne U_1) et $\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{8}$ (urne U_2) ; somme = 1. La feuille $U_2 \to N_1 \to N_2$ n'existe pas : U_2 n'a qu'une noire.

« Au moins une noire » couvre 5 chemins ; le complément n'en a qu'**un** (en orange) :

$$P = 1 - P(U_2 \cap B_1 \cap B_2) = 1 - \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{3}{4}\cdot\tfrac{2}{3} = \tfrac{3}{4}.$$

— **[S1 ms ex. 1]** 100 pièces dont 20 défectueuses, sans remise : $P(2^{\text{e}}\text{ défectueuse}) = \frac{20}{100}\cdot\frac{19}{99} + \frac{80}{100}\cdot\frac{20}{99} = \frac{1}{5}$ — la même que pour la 1re ! ; trois défectueuses : $\frac{20}{100}\cdot\frac{19}{99}\cdot\frac{18}{98} \approx 0{,}007$.

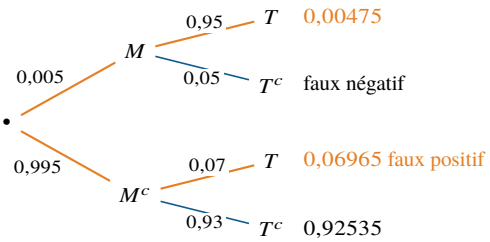
— **[S1 ms ex. 6]** 8 clés dont une bonne, essais sans remise (énoncé non reçu, lecture du corrigé) : réussir au 3e essai $= \frac{7}{8}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{8}$; au 5e ou au 8e, le produit se simplifie de même : toujours $\frac{1}{8}$.

Sans remise ou avec remise ?
Sans remise : les branches dépendent de ce qui est déjà sorti (dénominateurs qui décroissent) — les tirages sont *dépendants*. **Avec remise** (ou dés, pièces) : branches identiques à chaque étage, tirages *indépendants*, et l'on retrouve la loi binomiale (§ 9).

5. Probabilités totales et formule de Bayes (§ 1.2.4)

$E_1, \dots, E_n$ forment une **partition** de Ω s'ils sont deux à deux incompatibles et que leur union vaut Ω (les « causes »). Pour un événement F (l'« indice » observé) :

$$P(F) = \sum_{i=1}^{n} P(F|E_i)\,P(E_i) \qquad P(E_k|F) = \frac{P(F|E_k)\,P(E_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(F|E_i)\,P(E_i)} \qquad \text{(formulaire p. 104)}$$



[Ex. 14] 95 % des malades réagissent positivement, 93 % des personnes saines négativement, 5 personnes sur 1000 sont malades. Test positif : probabilité d'être malade ?

$$P(M|T) = \frac{0{,}95\cdot 0{,}005}{0{,}95\cdot 0{,}005 + 0{,}07\cdot 0{,}995} = \frac{0{,}00475}{0{,}0744} \approx 0{,}0638.$$

Numérateur = **un** chemin ; dénominateur = **tous** les chemins qui mènent à T (en orange). Le test est « peu fiable » : environ 6,4 % seulement.

Raisonner sur 1000 personnes
Sur 1000 personnes : 5 malades donnent 4,75 tests positifs ; 995 saines donnent $995\cdot 0{,}07 = 69{,}65$ faux positifs. Parmi les 74,4 positifs, seuls 4,75 sont malades : $4{,}75/74{,}4 \approx 6{,}4$ %. Quand la maladie est rare, les faux positifs des nombreux sains écrasent les vrais positifs des rares malades.

Réf.	Causes (a priori)	Indice : $P(F\|E_i)$	Résultat
ex. 14	M : 0,5 %	test + : 95 % / 7 %	$P(M\|T) \approx 0{,}0638$
CRM ex. 2	M : 0,5 %	test + : 95 % / 1 %	$P(M\|T) = 95/294 \approx 0{,}32$
S1 ms ex. 7	C : 0,3 %	test + : 90 % / 3 %	$P(C\|T_+) \approx 8{,}3$ %
ex. 15	tiroirs T_1, T_2, T_3 : $\frac{1}{3}$ chacun	argent : 1, $\frac{1}{2}$, 0	$P(A) = \frac{1}{2}$; $P(T_1\|A) = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$
CRM ex. 1	marques A, B, C : 43, 34, 23 %	tétine simple : 35, 25, 47 %	$P(S) = 0{,}3436$; $P(C\|S) = 0{,}1081/0{,}3436 \approx 0{,}3146$
S1 ms ex. 5	machine bien / mal utilisée : 90 / 10 %	défectueux : 1 % / 3 %	$P(D) = 1{,}2$ % ; $P(\text{mal}\|D) = 25$ %
ex. 39	chien à Genève $\frac{1}{3}$, à Zürich $\frac{2}{3}$	5 cas : Poisson 1,7 / 2,3	$P(G \mid 5\text{ cas}) \approx 0{,}1673$ (§ 9)

Ne pas confondre $P(T|M)$ et $P(M|T)$
$P(T|M) = 95\,\%$ (sensibilité du test, donnée) n'est pas $P(M|T) \approx 6{,}4\,\%$ (ce que veut savoir le patient). Bayes « retourne » le conditionnement. Notation : le CRM écrit $P(A/I)$, le script $P(E|F)$ — même objet.

6. Dénombrement (ch. 2)

Pour appliquer Laplace, il faut compter $\#E$ et $\#\Omega$. **Principe fondamental** : m résultats puis n résultats donnent $m \cdot n$ résultats [ex. 16 : $7 \cdot 3 = 21$; ex. 17 : $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 = 120$; ex. 18 : $6^4 = 1296$ nombres]. Formules au formulaire p. 8–9.

Situation	Nombre	Exemple du script
permutation simple (n objets distincts, tous rangés)	$P_n = n!$	ex. 19 : 5 tableaux, 5 places : $5! = 120$
permutation avec répétitions	$\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_p!}$	ex. 20 : $\frac{6!}{3!\,2!\,1!} = 60$ signaux ; ex. 21 : MAMAN, $\frac{5!}{2!\,2!\,1!} = 30$
arrangement simple (r parmi n, ordre compte)	$A_r^n = \dfrac{n!}{(n-r)!}$	ex. 22 : $\frac{8!}{3!} = 6720$; ex. 23 : $A_3^{18} = 18 \cdot 17 \cdot 16 = 4896$; ex. 24 : $A_2^5 = 20$
combinaison (r parmi n, ordre indifférent)	$C_r^n = \binom{n}{r} = \dfrac{n!}{(n-r)!\,r!}$	ex. 25 : grille de loterie $C_6^{45} = 8\,145\,060$
combinaison avec remise (répétition permise)	$\binom{n+r-1}{r}$	ex. 27 : 3 boissons parmi 8 sortes : $\binom{10}{3} = 120$

r objets parmi n	sans répétition	avec répétition
ordre compte	$A_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$	n^r
ordre indifférent	$C_r^n = \binom{n}{r}$	$\binom{n+r-1}{r}$

Deux questions suffisent : l'ordre compte-t-il ? peut-on répéter ?

[Ex. 26] 15 personnes, un trio. (1) Rôles différents : $A_3^{15} = 2730$. (2) Rôles identiques : $C_3^{15} = 455$. (3) $P(\text{Marc dans le trio}) = C_2^{14}/C_3^{15} = 91/455 = 1/5$. (4) Claude au rôle qu'il veut, Marc absent (lecture proposée) : les deux autres rôles parmi 13 personnes, $13 \cdot 12/2730 = 2/35 \approx 0{,}057$.

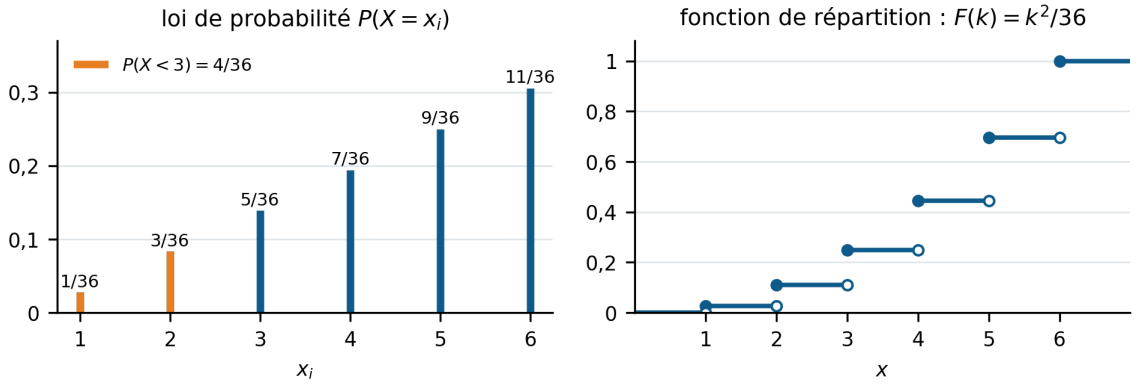
Coquille du script (ex. 25)
Le script imprime $C_6^{45} =$ « 8'145'00 » : il manque un chiffre, la valeur est **8 145 060**. Et $\binom{n}{k}$ réapparaît dans la loi binomiale (§ 9) : c'est le nombre de places possibles des k succès.

7. Variable aléatoire discrète : loi et fonction de répartition (§ 3.1–3.2.1)

Une **variable aléatoire** $X : \Omega \to \mathbb{R}$ associe un nombre à chaque issue. Elle est **discrète** si ses valeurs (modalités) sont en nombre fini ou dénombrable (face d'un dé, nombre de pièces défectueuses), **continue** si elles remplissent un intervalle (temps d'attente, durée de vie) — diapos du chapitre 3.

$$p_i = P(X = x_i), \quad 0 \le p_i \le 1, \quad \sum_i p_i = 1 \qquad F(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} p_i \qquad P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$$

La **loi** se donne par le tableau des couples (x_i, p_i) et se dessine en **diagramme en bâtons** ; F est une fonction en **escalier**, croissante, de 0 à 1, qui saute de p_i en chaque x_i. **[Ex. 30]** Pièce lancée 2 fois, X = nombre de « face » : $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, $P(X = 2) = \frac{1}{4}$.



[Ex. 31] X = plus grande valeur de deux dés : $P(X = k) = \frac{2k-1}{36}$; $P(X < 3) = \frac{1+3}{36} = \frac{1}{9}$. Comme $P(X \le k) = P(\text{les deux dés} \le k) = (k/6)^2$, on a $F(k) = k^2/36$.

Deux réflexes de lecture

(1) **Vérifier** $\sum p_i = 1$**.** Le jeu d'introduction du § 3.2 (gagner CHF 10 avec 1 chance sur 10, perdre CHF 2 dans 7 cas sur 10) laisse $1 - \frac{1}{10} - \frac{7}{10} = \frac{2}{10}$ sans valeur : la loi est incomplète, on ne peut pas décider. (2) **$<$ et $\leq$ diffèrent** pour une v.a. discrète : $P(X < 3) = F(2) = \frac{4}{36}$ mais $F(3) = P(X \leq 3) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$.

8. Espérance, variance, écart-type (§ 3.2.2)

$$E(X) = \mu = \sum_i x_i p_i \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2 = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i = \underbrace{\sum_i x_i^2 p_i}_{E(X^2)} - \mu^2 \ \text{(König)} \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Propriétés (a, b constantes) : $E(aX+b) = a\,E(X) + b$; $E(aX+bY) = a\,E(X) + b\,E(Y)$; $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$ (la constante b disparaît) ; $E(XY) = E(X)\,E(Y)$ si X, Y indépendantes. Formulaire p. 104–105 : il note $V(X)$ la variance et $S(X)$ l'écart-type.

x_i	p_i	$x_i\,p_i$	$x_i^2\,p_i$
1	1/36	1/36	1/36
2	3/36	6/36	12/36
3	5/36	15/36	45/36
4	7/36	28/36	112/36
5	9/36	45/36	225/36
6	11/36	66/36	396/36
Σ	1	161/36	791/36

[Ex. 32] Suite de l'ex. 31, en **tableau à quatre colonnes** (la méthode la plus sûre au TE) :
$E(X) = \frac{161}{36} \approx 4{,}47$;
$\mathrm{Var}(X) = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 = \frac{2555}{1296} \approx 1{,}97$;
$\sigma \approx 1{,}40$.

[Ex. 33] Dé (loi uniforme) : $E = 3{,}5$, $\mathrm{Var} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$, $\sigma \approx 1{,}71$.

σ a l'**unité** de X (m, CHF…), la variance son carré (diapos).

[S2 ex. 1] Mise de 1 Frs ; on reçoit 1 Frs si le dé est pair, 2 Frs sur 1 ou 3, on perd 3 Frs sur 5. Le **gain net** G (mise déduite) vaut :

g_i (Frs)	−4	0	1
$P(G = g_i)$	1/6	1/2	1/3

$E(G) = -4 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$: à long terme, on perd 33 centimes par partie.

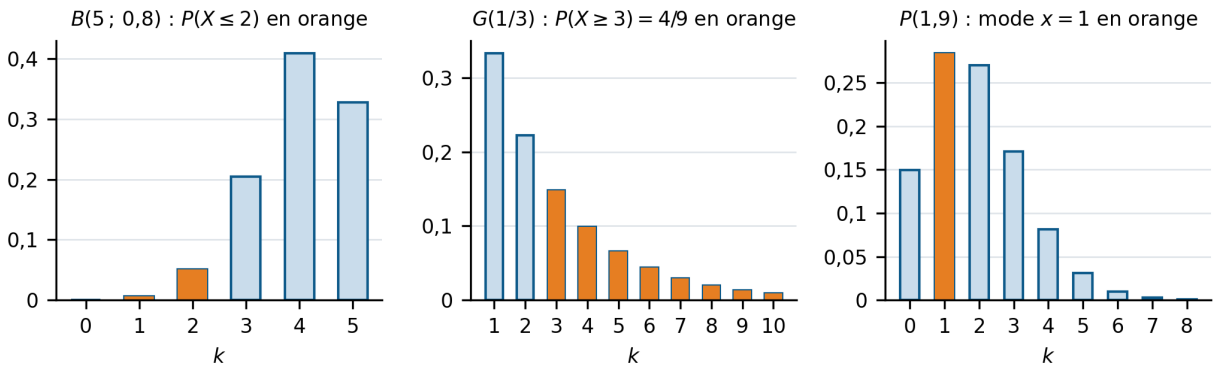
Contrôle par la propriété $E(X+b) = E(X) + b$: le gain brut a pour espérance $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$, et $E(G) = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$.

[S2 ex. 2] Urne de 2 blanches et 3 noires, tirages sans remise jusqu'à ce que les boules restantes soient d'une seule couleur ; X = nombre de tirages. Arbre du corrigé : $X = 2$ si bb ($\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$) ; $X = 3$ pour bnb, nbb, nnn ($3 \times \frac{1}{10}$) ; $X = 4$ par complément ($\frac{3}{5}$).
$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{3}{10} + 4 \cdot \frac{3}{5} = 3{,}5$; $E(X^2) = 12{,}7$; $\mathrm{Var}(X) = 12{,}7 - 3{,}5^2 = 0{,}45$.

9. Lois discrètes usuelles (§ 3.2.3)

Loi	Modèle : quand l'utiliser ?	$P(X = k)$	$E(X)$	$\mathrm{Var}(X)$
uniforme discrète	N valeurs équiprobables (face d'un dé)	$1/N$	dé : 3,5	dé : 35/12
binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$	n épreuves de Bernoulli **indépendantes et identiques**, X = nombre de succès, $k = 0, \ldots, n$	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	np	npq
géométrique $\mathcal{G}(p)$	mêmes épreuves, X = **rang du premier succès**, $k = 1, 2, \ldots$	$(1-p)^{k-1} p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Poisson $\mathcal{P}(\mu)$	nombre d'événements **rares** dans un intervalle, moyenne $\mu = \lambda t$ stable, $k = 0, 1, \ldots$	$e^{-\mu}\,\frac{\mu^k}{k!}$	μ	μ

Notations : le script écrit $B(n;p)$, $G(p)$, $P(\mu)$; les diapos et le formulaire (p. 106 et 109) $P(\lambda)$, avec $q = 1 - p$. Le formulaire ajoute la loi *hypergéométrique* $H(N;R;n)$ des tirages sans remise, absente du script.



Binomiale

— **[Ex. 34]** Trois jets d'une pièce, $X \sim \mathcal{B}(3;\frac{1}{2})$: $\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}$.

— **[Diapo]** 10 jets d'un dé, « exactement 7 fois un 6 » : $\binom{10}{7}\left(\frac{1}{6}\right)^7\left(\frac{5}{6}\right)^3 \approx 0{,}00025$.

— **[S2 ex. 3]** 5 % d'interrupteurs non conformes, 2 prélevés, $\mathcal{B}(2;0{,}05)$: $P(X=0)=0{,}9025$, $P(X=1)=0{,}0950$, $P(X=2)=0{,}0025$.

— **[S2 ex. 4]** 80 % des projets à l'heure, 5 projets, « moins de 3 » : $X \le 2$, $P(X\le 2) = 0{,}2^5 + 5\cdot 0{,}8\cdot 0{,}2^4 + 10\cdot 0{,}8^2\cdot 0{,}2^3 = 0{,}05792 \approx 5{,}8\,\%$.

— **Somme** : $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1;p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2;p)$ indépendantes $\Rightarrow X_1+X_2 \sim \mathcal{B}(n_1+n_2;p)$ (même p !).

Géométrique

[Ex. 36] On lance un dé jusqu'à obtenir 1 ou 6 : $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Lancer exactement 4 fois : $\left(\frac{2}{3}\right)^3\frac{1}{3} = \frac{8}{81} \approx 0{,}099$. Au moins 3 lancers $\iff$ les deux premiers échouent : $P(X\ge 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$. En moyenne $E(X) = 1/p = 3$ lancers.

Poisson

— **[S2 ex. 5]** 1,9 arrivée en moyenne par intervalle de 2 min, $\mathcal{P}(1{,}9)$: aucune arrivée $e^{-1,9} \approx 0{,}150$; trois arrivées $e^{-1,9}\,1{,}9^3/3! \approx 0{,}171$; $P(X=1)\approx 0{,}284 > P(X=2)\approx 0{,}270$ et les suivantes décroissent : le plus probable est $x=1$.

— **[Diapo]** 1,9 client par minute en moyenne : $P(X=5) = e^{-1,9}\,1{,}9^5/5! \approx 0{,}031$.

— **[Ex. 38]** 2 secousses par semaine, donc $\mu = 8$ sur 4 semaines : $P(X\ge 3) = 1 - e^{-8}\left(1+8+\frac{8^2}{2}\right) \approx 0{,}9862$.

— **[Ex. 39]** 1,7 cas par semaine à Genève ; sur 2 semaines $\mu = 3{,}4$: « plus de 5 » $= 1 - P(X\le 5) \approx 0{,}1295$. **Somme** : $X_1 \sim \mathcal{P}(\mu_1)$, $X_2 \sim \mathcal{P}(\mu_2)$ indépendantes $\Rightarrow X_1+X_2 \sim \mathcal{P}(\mu_1+\mu_2)$.

Adapter μ à l'intervalle demandé

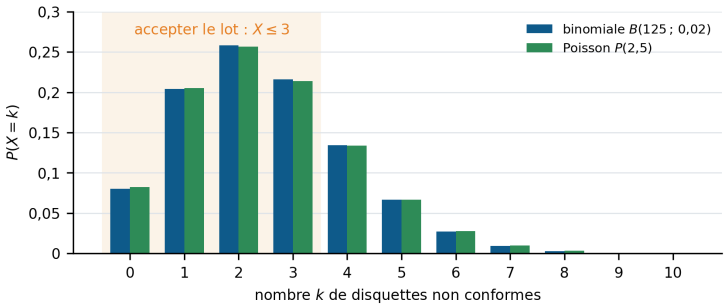
La moyenne d'une loi de Poisson est *proportionnelle à la durée* : $\mu = \lambda t$. Lire l'unité de temps de l'énoncé (1,9 *par 2 minutes* ; 2 *par semaine* → 8 en 4 semaines). Mais à l'ex. 39 (Bayes), l'observation dure *une* semaine : on garde 1,7 et 2,3.

10. Binomiale ou Poisson ? L'approximation (§ 3.2.3)

Quand $n\to\infty$ et $p\to 0$ avec $np = \mu$ constant, $\mathcal{B}(n;p)$ tend vers $\mathcal{P}(\mu)$.

$\mathcal{B}(n;p) \approx \mathcal{P}(np)$ script : $p\le 0{,}1,\ n\ge 20,\ np\le 5$ formulaire p. 109 : n grand, p petit, $np<5$

[Ex. 37] 0,15 % de réactions allergiques, 1000 personnes, $P(X=3)$: binomiale $\binom{1000}{3}0{,}0015^3\,0{,}9985^{997} \approx 0{,}12556$; Poisson $\mu = 1{,}5$: $\frac{1{,}5^3}{3!}e^{-1,5} \approx 0{,}12551$. Il faut 5 chiffres significatifs pour voir la différence.



[S2 ex. 6] Lot de 2000 disquettes, 2 % non conformes, échantillon de 125 ; on accepte si $X\le 3$.

Binomiale $\mathcal{B}(125;0{,}02)$: $P(X\le 3) = 0{,}7586698$.

Poisson $\mu = 125\cdot 0{,}02 = 2{,}5$:

$e^{-2,5}\left(1+2{,}5+\frac{2{,}5^2}{2}+\frac{2{,}5^3}{6}\right) = 0{,}7575761$.

Contrôle exhaustif : $1 - 0{,}7587 \approx 0{,}24$, soit **24 chances sur 100** (les deux modèles).

Deux remarques sur la Série 2, ex. 6

(1) Le corrigé manuscrit écrit le dernier terme $\frac{2{,}5}{3!}$: il manque l'exposant 3. Sa valeur 0,7575761 est pourtant juste (calculée avec $2{,}5^3/6$) ; avec la coquille on obtiendrait 0,578. (2) Strictement, on tire *sans remise* 125 disquettes d'un lot de 2000 : le modèle exact est hypergéométrique (formulaire p. 106), $P(X\le 3)\approx 0{,}7624$. La binomiale est déjà une approximation ($125/2000 = 6{,}25\,\%$ du lot).

11. En éclaireur : variables continues (§ 3.3, si la portée l'inclut)

Pour une v.a. continue, une **densité** $f \geq 0$ avec $\int_{-\infty}^{\infty} f = 1$ remplace la loi : $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$, $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$, et $P(X = a) = 0$ (donc $<$ ou $\leq$ ne changent rien). $E(X) = \int x f(x)\,dx$, $\mathrm{Var}(X) = \int x^2 f(x)\,dx - \mu^2$.

Loi	$f(x)$	$F(x)$	E	Var	Exemple du script
$\mathcal{U}(a\,;b)$	$\frac{1}{b-a}$ sur $[a;b]$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	ex. 40 : bus toutes les 10 min, $P(X \leq 2) = 0{,}2$, $P(X > 8) = 0{,}2$, $E = 5$ min
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	ex. 42 : $\lambda = 0{,}2$: 0,369 (2 à 6 ans), 0,330 (<2), 0,135 (>10)
$\mathcal{N}(\mu\,;\sigma)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	table de Φ (p. 114)	μ	σ^2	ex. 45 : $\mathcal{N}(80\,;2)$, $P(X < 82) = \Phi(1) = 0{,}8413$

Lien Poisson–exponentielle : attendre plus que t = aucun événement pendant t, $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ [ex. 41 : aucune secousse en 4 semaines, $e^{-8} \approx 0{,}0003$]. **Sans mémoire** [ex. 43, 120 jours en moyenne] : $P(T < 180) = 1 - e^{-1{,}5} \approx 0{,}777$; sûr à 80 % $\Rightarrow$ $t = 120\ln(1/0{,}8) \approx 27$ jours ; déjà 20 jours sans cas, encore 180 : $e^{-1{,}5} \approx 0{,}223$. **Normale** : centrer-réduire $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0\,;1)$; $\mu \pm \sigma$, $\pm 2\sigma$, $\pm 3\sigma$ contiennent environ 68 %, 95 % et 99,7 % des valeurs.

12. Méthode au TE — quelle question, quel réflexe

On te demande…	Réflexe
une probabilité « simple »	écrire Ω (ordre ? remise ?), vérifier l'équiprobabilité, puis $\#E/\#\Omega$; sinon sommer les $P(\{\omega_i\})$ (1.1)
« au moins un »	complément : $1 - P(\text{aucun})$
« et » / « ou »	$\cap$: produit (si indépendants) ou règle du produit conditionnelle ; $\cup$: $P(E) + P(F) - P(E \cap F)$
« sachant que »	$P(E\|F) = P(E \cap F)/P(F)$, ou recompter dans l'univers réduit à F
de montrer l'indépendance	comparer $P(E \cap F)$ et $P(E)\,P(F)$ (trois événements : quatre égalités)
des tirages successifs	arbre ; produit le long d'un chemin, somme des chemins ; dénominateurs qui décroissent sans remise
la cause, sachant l'effet	arbre cause $\to$ effet, probabilités totales au dénominateur, Bayes ; conclure en une phrase
de compter	ordre ? répétition ? $\to$ $n!$, A_r^n, C_r^n, n^r, $\binom{n+r-1}{r}$, permutations avec répétitions
la loi d'une v.a.	définir X en mots, lister ses valeurs, tableau $x_i \,\|\, p_i$, **vérifier** $\sum p_i = 1$, diagramme en bâtons
E, Var, σ	tableau à quatre colonnes x_i, p_i, $x_i p_i$, $x_i^2 p_i$; König ; unités
de reconnaître une loi	$\mathcal{B}$: n essais indépendants, p constant, on compte les succès ; $\mathcal{G}$: rang du 1er succès ; $\mathcal{P}$: événements rares, moyenne par intervalle
« au plus / au moins / moins de / plus de »	traduire en $\leq$, $\geq$, $<$, $>$ *avant* de sommer ; passer par le complément si plus court
une binomiale à n grand	tester $p \leq 0{,}1$, $n \geq 20$, $np \leq 5$; Poisson de paramètre $\mu = np$; comparer si demandé

13. Mémo des pièges

1. Incompatibles ($E \cap F = \emptyset$) $\neq$ indépendants ($P(E \cap F) = P(E)P(F)$).
2. $\#E/\#\Omega$ seulement si les issues sont équiprobables (ex. 4 ; univers « sans ordre » de S1 ex. 3).
3. « Au moins un » : complément ; ne pas additionner des cas qui se recouvrent.
4. $P(E|F) \neq P(F|E)$: 95 % de sensibilité, 6,4 % de malades parmi les positifs.
5. Sans remise : tirages dépendants, dénominateurs qui décroissent.
6. Bayes : le dénominateur additionne *tous* les chemins qui mènent à l'indice.
7. Indépendance de trois événements : quatre égalités, pas seulement les paires.
8. Une loi doit sommer à 1 (jeu CHF 10/−2 : il manque 2/10).
9. $P(X < 3) = F(2) \neq F(3)$ pour une v.a. discrète.
10. « Moins de 3 » = $X \leq 2$ (S2 ex. 4) ; « plus de 5 » = $1 - P(X \leq 5)$ (ex. 39).
11. $\mathrm{Var} = E(X^2) - \mu^2$: ne pas oublier $-\mu^2$; $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$.
12. Gain *net* = gain − mise (S2 ex. 1 : $-1/3$, et non $2/3$).
13. Poisson : μ proportionnel à la durée de l'intervalle.
14. $\mathcal{G}(p)$ commence à $k = 1$; $P(X \geq 3) = (1-p)^2$.
15. Coquilles : script ex. 25 « 8'145'00 » $\to$ 8 145 060 ; S2 ex. 6 manuscrit, exposant 3 manquant ; l'en-tête manuscrit « Série 3 » désigne la Série 2.

14. Auto-test (réponses en bas de page)

1. **[S1 ex. 8]** Deux dés : probabilité d'un total de 8 ? d'au moins 10 points ?
2. **[S1 ex. 9]** 12 ampoules dont 4 défectueuses ; on en choisit 4 au hasard. Probabilité d'en avoir au moins une bonne ?
3. **[S1 ex. 10]** Six jets d'un dé : probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans un ordre quelconque ? et 1, 1, 1, 2, 2, 3 dans un ordre quelconque ?
4. **[S1 ex. 11]** Six billets numérotés de 1 à 6 tirés un à un : probabilité de tirer les pairs avant les impairs ? que le 1 sorte juste avant le 2 ?

5. **[S1 ex. 12]** Pièce jetée 10 fois : au moins une fois pile ? au moins deux fois ? exactement cinq fois ?
6. **[S1 ms ex. 7]** Même test sérologique (0,3 % d'atteints, 90 % de positifs chez eux, 3 % de faux positifs) : probabilité d'être atteint malgré un test *négatif* ?
7. **[S2 ex. 1]** Variance et écart-type du gain net G.
8. **[Ex. 35]** Liste d'attente de 30 noms, chacun appelé avec probabilité 0,3 dans le mois : au plus deux appelés ? au moins trois ? nombre espéré ?
9. **[S2 ex. 5]** Même guichet, mais sur 4 minutes : probabilité d'au moins deux arrivées ?
10. **[Ex. 31]** Avec la fonction de répartition $F(k) = k^2/36$, calculer $P(2 < X \leq 5)$.

Réponses. 1) $5/36$; $6/36 = 1/6$. 2) $1 - 1/\binom{12}{4} = 494/495 \approx 0{,}998$. 3) $6!/6^6 = 5/324 \approx 0{,}0154$; $\frac{6!}{3!\,2!\,1!}/6^6 = 5/3888 \approx 0{,}0013$. 4) $3!\,3!/6! = 1/20$; $5!/6! = 1/6$. 5) $1023/1024$; $1013/1024$; $\binom{10}{5}/2^{10} = 63/256 \approx 0{,}246$. 6) $0{,}003 \cdot 0{,}1/(0{,}003 \cdot 0{,}1 + 0{,}997 \cdot 0{,}97) = 30/96\,739 \approx 0{,}031\,\%$. 7) $E(G^2) = 16 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 3$, $\mathrm{Var}(G) = 3 - \frac{1}{9} = \frac{26}{9} \approx 2{,}89$, $\sigma \approx 1{,}70$ Frs. 8) $X \sim \mathcal{B}(30\,;0{,}3)$: $P(X \leq 2) \approx 0{,}0021$, $P(X \geq 3) \approx 0{,}9979$, $E(X) = 9$ personnes. 9) $\mu = 3{,}8$: $1 - e^{-3{,}8}(1 + 3{,}8) \approx 0{,}893$. 10) $F(5) - F(2) = \frac{25-4}{36} = \frac{7}{12}$.